

Limiti di polinomi e funzioni razionali



Indice

Limiti di polinomi a $\pm\infty$

Limiti di funzioni razionali a $\pm\infty$

Limiti di quozienti di somme di potenze a esponente razionale



Limiti di polinomi a $\pm\infty$

Introduzione: limiti di polinomi a $\pm\infty$

- ▶ In questa sezione vediamo come calcolare il limite di un polinomio per $x \rightarrow \pm\infty$
- ▶ L'idea chiave è **raccogliere il monomio di grado massimo**: tutti gli altri termini diventano trascurabili
- ▶ Questa tecnica evita le forme indeterminate del tipo $+\infty - \infty$ e sarà la base per i limiti di funzioni razionali

Polinomi

- Un polinomio di grado (massimo) n si può scrivere come:

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$$

con $a_i \in \mathbb{R}$, per $i \in \{0, 1, \dots, n\}$, e $a_n \neq 0$.

- Il valore a_i è il **coefficiente del monomio** i , con $i = 0, 1, \dots, n$, mentre x^i è la **parte letterale** del monomio.
- In questa scrittura, senza perdita di generalità, i monomi sono ordinati per valori crescenti degli esponenti.
- Se un monomio di grado i è mancante abbiamo $a_i = 0$; a_0 è il termine noto dato che $x^0 = 1$.

Raccoglimento del monomio di grado massimo

- Raccogliendo $a_n x^n$, ovvero l'ultimo monomio che è quello di grado massimo, si ha:

$$P_n(x) = a_n x^n \left(\overbrace{\frac{a_0}{a_n x^n} + \frac{a_1}{a_n x^{n-1}} + \dots + \frac{a_{n-1}}{a_n x}}^{\rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow \pm \infty} + 1 \right)$$

Limite di un polinomio a $\pm\infty$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} P_n(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} a_n x^n$$

Per calcolare il limite di un polinomio per $x \rightarrow \pm\infty$, basta calcolare il limite del monomio di grado massimo.

Esempio: limiti di polinomi per $x \rightarrow \pm\infty$

Ad esempio:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} (8 - x^2 + 3x^3) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} 3x^3 \left(\underbrace{\frac{8}{3x^3} - \frac{1}{3x}}_{\rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow +\infty} + 1 \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} 3x^3 = +\infty\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -\infty} (120 + 4x - 2x^3) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} -2x^3 \left(\underbrace{\frac{120}{-2x^3} + \frac{4}{-2x^2}}_{\rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow -\infty} + 1 \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} -2x^3 = +\infty\end{aligned}$$

Riepilogo

- ▶ Un polinomio di grado n ha la forma $P_n(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$ con $a_n \neq 0$
- ▶ Raccogliendo $a_n x^n$, tutti i termini in parentesi tranne 1 tendono a 0 per $x \rightarrow \pm\infty$
- ▶ Quindi $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} P_n(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} a_n x^n$: conta solo il monomio di grado massimo

Limiti di funzioni razionali a $\pm\infty$

Introduzione: limiti di funzioni razionali a $\pm\infty$

- ▶ Estendiamo l'idea della sezione precedente ai rapporti di polinomi (funzioni razionali)
- ▶ Raccogliendo i monomi di grado massimo al numeratore e al denominatore si risolvono le forme indeterminate $\frac{\infty}{\infty}$
- ▶ Vedremo anche come trattare il caso $x \rightarrow 0$, dove invece contano le potenze di grado minimo



Funzioni razionali

- Sia f una funzione razionale (rapporto di polinomi):

$$f(x) = \frac{P_n(x)}{P_m(x)}$$

dove $P_n(x)$ e $P_m(x)$ sono, rispettivamente, polinomi di grado n e m :

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i, \quad a_i \in \mathbb{R}, \quad i = 0, 1, \dots, n, \quad a_n \neq 0,$$

$$P_m(x) = \sum_{i=0}^m b_i x^i, \quad b_i \in \mathbb{R}, \quad i = 0, 1, \dots, m, \quad b_m \neq 0.$$

Raccoglimento dei monomi di grado massimo

- Raccogliendo al numeratore $a_n x^n$ e al denominatore $b_m x^m$, ovvero i monomi di grado massimo, si ha:

$$\frac{P_n(x)}{P_m(x)} = \frac{a_n x^n}{b_m x^m} \frac{\left\{ \overbrace{\frac{a_0}{a_n x^n} + \frac{a_1}{a_n x^{n-1}} + \dots + \frac{a_{n-1}}{a_n x} + 1}^{\rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow \pm\infty} \right\}}{\left\{ \underbrace{\frac{b_0}{b_m x^m} + \frac{b_1}{b_m x^{m-1}} + \dots + \frac{b_{m-1}}{b_m x} + 1}_{\rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow \pm\infty} \right\}}.$$

Limite di una funzione razionale a $\pm\infty$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{P_n(x)}{P_m(x)} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a_n x^n}{b_m x^m} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a_n}{b_m} x^{n-m}$$

Per calcolare il limite di un rapporto fra polinomi per $x \rightarrow \pm\infty$, basta calcolare il limite del rapporto dei monomi di grado massimo.

Esempio: limiti di funzioni razionali per $x \rightarrow \pm\infty$

Ad esempio:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1 + 3x^3}{2 + x^2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x^3}{x^2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} 3x = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + 3x^3}{1 - 10x + x^4} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^3}{x^4} = \lim_{x \rightarrow +\infty} 3 \frac{1}{x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{7x^2 + 6x^5}{-4 + 7x^5} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{6x^5}{7x^5} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{6}{7} = \frac{6}{7}$$

Limiti di funzioni razionali per $x \rightarrow 0$

Per calcolare il limite di funzioni razionali (senza il termine costante) per $x \rightarrow 0$ bisogna raccogliere al numeratore e al denominatore le potenze di grado minimo.

Esempio: limiti di funzioni razionali per $x \rightarrow 0$

Ad esempio:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2x^2 + 3x^3 - 6x^5}{x + x^2 - x^7} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2x^2 \left(1 - \overbrace{\frac{3}{2}x + 3x^3}^{\rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow 0} \right)}{x \left(1 + \underbrace{x - x^6}_{\rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow 0} \right)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} -2x = 0\end{aligned}$$

Riepilogo

- ▶ Per $x \rightarrow \pm\infty$ una funzione razionale si comporta come il rapporto dei monomi di grado massimo:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{P_n(x)}{P_m(x)} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a_n}{b_m} x^{n-m}$$

- ▶ Il risultato dipende da $n - m$: $\pm\infty$ se $n > m$, $\frac{a_n}{b_m}$ se $n = m$, 0 se $n < m$
- ▶ Per $x \rightarrow 0$ (senza termine costante) si raccolgono invece le potenze di grado minimo

Limiti di quozienti di somme di potenze a esponente razionale

Introduzione: potenze a esponente razionale

- ▶ Le tecniche viste per polinomi e funzioni razionali si estendono a somme di potenze con esponente razionale (ad esempio $x^{1/3}$, $x^{2/3}$)
- ▶ Vedremo quando è possibile considerare $x \rightarrow 0$ e non solo $x \rightarrow 0^+$
- ▶ Introdurremo infine un secondo metodo: il **cambio di variabile** $x = \frac{1}{y}$, che riconduce i limiti per $x \rightarrow 0$ a limiti a $\pm\infty$

Le stesse regole

- ▶ Le stesse regole valgono per i quozienti di somme di potenze a esponente razionale:
 - per $x \rightarrow \infty$ occorre raccogliere la potenza con esponente massimo
 - per $x \rightarrow 0^+$ occorre raccogliere la potenza con esponente minimo

Potenze con base negativa

L'operazione di elevamento a potenza può essere definita anche con base negativa se l'esponente è un razionale (frazione) con denominatore dispari.

Quindi in questo caso si può calcolare $x \rightarrow 0$ (altrimenti soltanto $x \rightarrow 0^+$).

Esempio: potenze a esponente razionale (1/2)

Ad esempio:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^{2/3}}{3x^{1/3} + x + x^2}$$

Raccogliendo al denominatore la potenza di esponente minimo, abbiamo:

$$\begin{aligned} \frac{x^{2/3}}{3x^{1/3} + x + x^2} &= \frac{x^{2/3}}{3x^{1/3} \left(1 + \frac{x}{3x^{1/3}} + \frac{x^2}{3x^{1/3}} \right)} \\ &= \frac{x^{2/3}}{3x^{1/3} \left(1 + \frac{x^{2/3}}{3} + \frac{x^{5/3}}{3} \right)} \\ &= \frac{1}{3} x^{1/3} \frac{1}{\left(1 + \frac{x^{2/3}}{3} + \frac{x^{5/3}}{3} \right)} \end{aligned}$$

Esempio: potenze a esponente razionale (2/2)

Quindi:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^{2/3}}{3x^{1/3} + x + x^2} = \frac{1}{3} \lim_{x \rightarrow 0} x^{1/3} \frac{1}{\underbrace{1 + \frac{x^{2/3}}{3} + \frac{x^{5/3}}{3}}_{\rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow 0}} = 0$$

Cambio di variabile

Un'altra opzione per calcolare i limiti per $x \rightarrow 0$ è quella di fare un cambio di variabile:

$$x = \frac{1}{y},$$

se $x \rightarrow 0^+$ allora $y \rightarrow +\infty$, se $x \rightarrow 0^-$ allora $y \rightarrow -\infty$

e quindi ci si riconduce al caso di limiti a $\pm\infty$.

Esempio: cambio di variabile per $x \rightarrow 0$ ($1/4$)

Vogliamo calcolare il seguente limite:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^{2/3}}{3x^{1/3} + x + x^2}, \quad f(x) = \frac{x^{2/3}}{3x^{1/3} + x + x^2}$$

Facendo il cambio di variabile $x = \frac{1}{y}$ occorre quindi calcolare i seguenti due limiti:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{\left(\frac{1}{y}\right)^{2/3}}{3\left(\frac{1}{y}\right)^{1/3} + \frac{1}{y} + \left(\frac{1}{y}\right)^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{y \rightarrow -\infty} \frac{\left(\frac{1}{y}\right)^{2/3}}{3\left(\frac{1}{y}\right)^{1/3} + \frac{1}{y} + \left(\frac{1}{y}\right)^2}$$

Esempio: cambio di variabile per $x \rightarrow 0$ (2/4)

Abbiamo:

$$\frac{\left(\frac{1}{y}\right)^{2/3}}{3 \left(\frac{1}{y}\right)^{1/3} + \frac{1}{y} + \left(\frac{1}{y}\right)^2} = \frac{y^{-2/3}}{3 y^{-1/3} + y^{-1} + y^{-2}}$$

Raccogliendo al denominatore la potenza di esponente massimo, abbiamo:

$$\begin{aligned} \frac{y^{-2/3}}{3 y^{-1/3} + y^{-1} + y^{-2}} &= \frac{y^{-2/3}}{3 y^{-1/3} \left(1 + \frac{y^{-1}}{3 y^{-1/3}} + \frac{y^{-2}}{3 y^{-1/3}}\right)} \\ &= \frac{1}{3} \frac{1}{y^{1/3}} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{3 y^{2/3}} + \frac{1}{3 y^{5/3}}\right)} \end{aligned}$$

Esempio: cambio di variabile per $x \rightarrow 0$ (3/4)

Quindi:

$$\begin{aligned} & \frac{1}{3} \lim_{y \rightarrow -\infty} \frac{1}{y^{1/3}} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{3y^{2/3}} + \frac{1}{3y^{5/3}}\right)} \\ &= \frac{1}{3} \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{1}{y^{1/3}} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{3y^{2/3}} + \frac{1}{3y^{5/3}}\right)} = 0 \end{aligned}$$

in quanto, per $y \rightarrow \pm\infty$ abbiamo

$$\frac{1}{y^{1/3}} \rightarrow 0 \quad \text{e} \quad \left(1 + \frac{1}{3y^{2/3}} + \frac{1}{3y^{5/3}}\right) \rightarrow 1$$

dato che $\frac{1}{3y^{2/3}} \rightarrow 0$ e $\frac{1}{3y^{5/3}} \rightarrow 0$.

Esempio: cambio di variabile per $x \rightarrow 0$ (4/4)

Dato che il limite destro e il limite sinistro di $f(x)$ per $x \rightarrow 0$ esistono e sono uguali a 0 allora:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$$

Riepilogo

- ▶ Per quozienti di somme di potenze a esponente razionale: per $x \rightarrow \infty$ si raccoglie la potenza con esponente massimo, per $x \rightarrow 0^+$ quella con esponente minimo
- ▶ Con esponenti razionali a denominatore dispari la base può essere negativa, quindi si può considerare $x \rightarrow 0$
- ▶ Il cambio di variabile $x = \frac{1}{y}$ trasforma $x \rightarrow 0^\pm$ in $y \rightarrow \pm\infty$



Riepilogo finale

Limiti a $\pm\infty$:

- ▶ Polinomi: conta solo il monomio di grado massimo
- ▶ Funzioni razionali: conta il rapporto dei monomi di grado massimo, $\frac{a_n}{b_m} x^{n-m}$

Limiti per $x \rightarrow 0$:

- ▶ Si raccolgono le potenze di grado (esponente) minimo
- ▶ In alternativa si usa il cambio di variabile $x = \frac{1}{y}$

Potenze a esponente razionale:

- ▶ Valgono le stesse regole; con denominatore dispari si può studiare $x \rightarrow 0$